# Utiliser des documentations CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

# Table des matières

**I. Contexte** **3**

**II. L'importance de la documentation officielle** **3**

A. Vérifier le comportement des paramètres CSS ....3

B. Compatibilités des paramètres CSS avec les navigateurs ....5

C. Exercice : Quiz ....7

**III. Mettre en place un processus de veille** **8**

A. L'importance d'une bonne lecture de la documentation ....8

B. Veille sur les améliorations et l'évolution du langage ....9

C. Exercice : Quiz ....11

**IV. Essentiel** **12**

**V. Auto-évaluation** **12**

A. Exercice ....12

B. Test ....13

**Solutions des exercices** **14**



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

# I. Contexte

**Durée : 60 minutes**

**Prérequis : connaissances en CSS, BOOTSTRAP**

**Environnement de travail : Vscode**

***Contexte***

Lorsque nous découvrons et apprenons un nouveau langage, il n'est ni évident ni conseillé de tout retenir. Beaucoup de développeurs utilisent un système de prise de notes ou encore la création de favoris sur votre navigateur web, etc. Toutes ces méthodes sont cohérentes, mais finissent très vite par ne plus être fiables ou ne plus répondre à la problématique souhaitée, qui est de vouloir rester à jour vis-à-vis des normes, des fonctionnalités et de l'évolution du langage.

Le langage CSS **(Cascading Style Sheets)** répond à la même demande. La meilleure approche est la mise en place d'un processus de veille permettant de suivre l'évolution du langage, les améliorations, les nouvelles méthodes, etc. La documentation officielle de CSS, ainsi que celle des frameworks associés tels que Bootstrap, Foundation ou encore du préprocesseur SASS sont très populaires.

La documentation CSS est de haute qualité et est régulièrement maintenue à jour pour indiquer les nouvelles fonctionnalités, les changements de comportement ou de compatibilité, mais aussi les bonnes pratiques à suivre. Effectuer une veille permanente de la documentation fournie par la communauté CSS permet d'avoir de bonnes ressources pour évoluer dans l'apprentissage et se maintenir au fait du langage CSS.

# II. L'importance de la documentation officielle

## A. Vérifier le comportement des paramètres CSS

La documentation officielle CSS est une ressource fiable sur laquelle nous pouvons nous appuyer afin, par exemple, de vérifier le comportement des paramètres CSS. Certaines notions, et spécificités sont difficiles à appréhender comme **« *la cascade* »** ou encore **« *l'héritage* »**.

La documentation officielle permet de mieux comprendre ces paramètres et leur comportement.

La Cascade est un paramètre fondamental de CSS, cette notion est une règle CSS de base.

***Exemple***

```html
<h1>This is my heading.</h1>
```

Supposons que nous ayons ceci dans notre fichier index.html.

```css
h1 {
    color: red;
}
h1 {
    color: blue;
}
```

Dans cet exemple de code, nous utilisons le paramètre de **« *cascade* »**. Ce qui signifie que la dernière couche s'applique lorsque plusieurs ont la même spécificité. Dans notre exemple, nous appliquons deux fois la propriété **« *color* »** à notre « *h1* ». En suivant le principe de « *cascade* », seule la dernière propriété de style est appliquée, celle-ci représente la dernière couche de la « *cascade* ».

Voici ce que nous donnera l'exemple de code CSS.




Source image : mdn web docs[1]

***Fondamental***

La documentation officielle permet de vérifier le comportement des paramètres CSS. Celle-ci est rédigée par des experts et maintenue à jour par des développeurs ou des organismes comme **W3C** (World Wide Consortum) ou **MDN** (Mozilla Developper Network). Nous pouvons nous fier à ces ressources pour obtenir des informations correctes et fiables sur la syntaxe et les effets des paramètres CSS, mais également sur les fonctionnalités et leur compatibilité avec les navigateurs.

Le comportement des paramètres en CSS permettent d'expliquer comment sont interprétés les valeurs des propriétés CSS par les navigateurs web lors du rendu d'une page. Les paramètres définissent le style et l'apparence des éléments HTML.

La documentation CSS aide à comprendre et appliquer les différentes règles CSS, contenant des propriétés et des valeurs. Le comportement des paramètres CSS comme « ***l'héritage*** » sont entièrement expliqués et détaillés dans la documentation CSS.

***Exemple***

```
<P>Ceci est l'élément parent il est de couleur bleu</p>
<P>Ceci est l'élément enfant : le texte est bleu par héritage.
Mais il est également possible de lui appliquer un style. Son "span" est black <span>: span enfant </span></p>
```

Imaginons que nous ayons ce code dans notre fichier index.html.

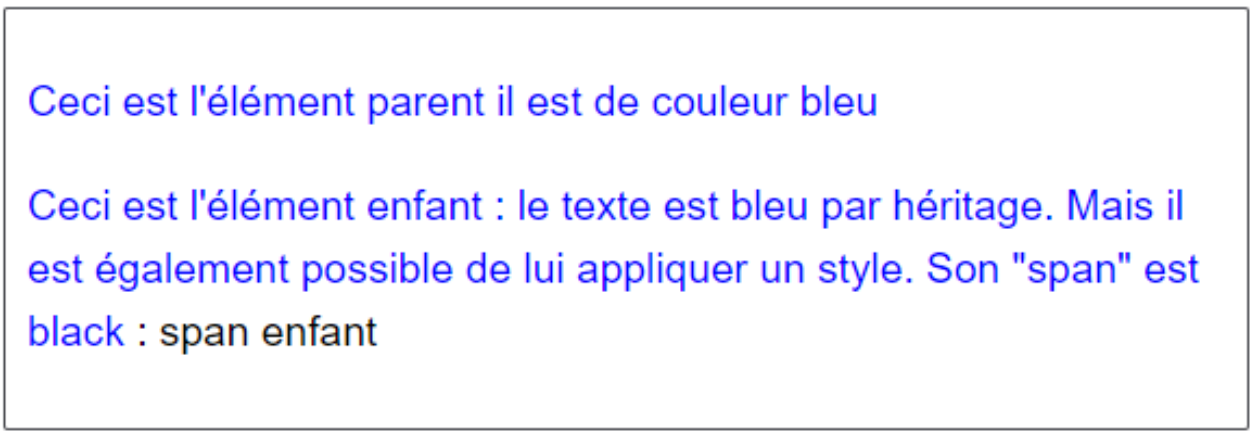
```
body {
    color: blue;
}

span {
    color: black;
}
```

1 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici ce que nous retournera l'exemple de code CSS :




Cet exemple de code illustre le paramètre d'héritage CSS. Le comportement du paramètre d'héritage définit des valeurs pour les propriétés. Dans cet exemple, nous utilisons la propriété "color" sur l'élément **"body"**.

Chaque enfant contenu dans l'élément body est affecté par la même mise en forme avec les mêmes paramètres. Dans l'exemple de code ci-dessus, la couleur différente est appliquée directement à l'élément **"span"** de l'enfant.

***Rappel***

L'héritage ne concerne pas toutes les propriétés comme la propriété "**width**" par exemple. Pour bien comprendre ces principes et les comportements des paramètres CSS, il faut se référer à la documentation CSS et ces nombreux exemples de code. Mais aussi à pratiquer et tester, grâce aux différents '**rnteractive editor**', le comportement des différents paramètres CSS avant de les appliquer à son projet.

## B. Compatibilités des paramètres CSS avec les navigateurs

***Définition***

Au lancement de tout projet, il est important de savoir les navigateurs que vous souhaitez prendre en charge. La documentation CSS fournit des tableaux de compatibilité pour savoir quelles fonctionnalités CSS sont prises en charge par chaque navigateur.

La compatibilité des paramètres avec les navigateurs peut varier en fonction par exemple de la version du navigateur utilisé, mais également par la bonne prise en charge des propriétés CSS.

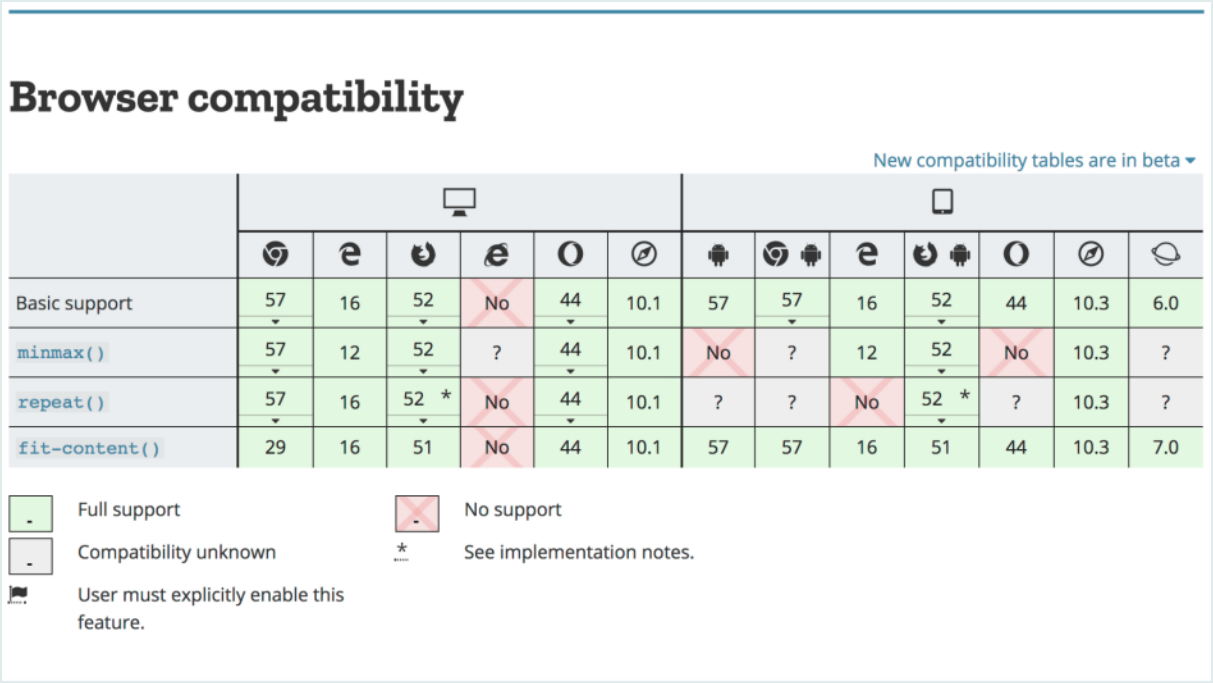
La documentation CSS offre plusieurs exemples de code qui permettent de tester ces différentes fonctionnalités et de comprendre leur implémentation sur les différents navigateurs.

Il existe plusieurs ressources en ligne qui fournissent des informations détaillées sur la compatibilité CSS et les différents navigateurs.

La communauté CSS, et les forums de discussions permettent aussi d'échanger avec d'autres développeurs et obtenir de l'aide en cas de difficultés.

Ces sites communautaires sont des endroits ou les professionnels partagent leurs expériences, posent des questions liées aux CSS. Ces discussions servent aussi à se tenir au courant des nouvelles tendances.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



## Browser compatibility

New compatibility tables are in beta

| | Desktop | | | | | | Mobile | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chrome | Edge | Firefox | IE | Opera | Safari | Android | Chrome for Android | Edge Mobile | Firefox for Android | Opera Mobile | Safari Mobile | Samsung Internet |
| Basic support | 57 | 16 | 52 | No | 44 | 10.1 | 57 | 57 | 16 | 52 | 44 | 10.3 | 6.0 |
| `minmax()` | 57 | 12 | 52 | ? | 44 | 10.1 | No | ? | 12 | 52 | No | 10.3 | ? |
| `repeat()` | 57 | 16 | 52 * | No | 44 | 10.1 | ? | ? | No | 52 * | ? | 10.3 | ? |
| `fit-content()` | 29 | 16 | 51 | No | 44 | 10.1 | 57 | 57 | 16 | 51 | 44 | 10.3 | 7.0 |

Full support
Compatibility unknown
User must explicitly enable this feature.
No support
* See implementation notes.

Source image : mdn web docs[1]

***Conseil***

Les navigateurs mettent régulièrement à jour leurs moteurs de rendus et ajoutent de nouvelles fonctionnalités CSS. Il faut donc vérifier la compatibilité des propriétés CSS en fonction du navigateur que vous ciblez, surtout si vous utilisez des fonctionnalités récentes ou moins répandues.

***Complément***

En CSS, il peut être nécessaire d'utiliser des préfixes tels que "-webkit , -moz, etc. Ces préfixes aident à assurer une compatibilité maximum de votre code CSS sur les différents navigateurs.

***Rappel***

L'utilisation de ces préfixes peut être considérée comme obsolète, car les navigateurs modernes ont tendance à intégrer les propriétés standardisées sans préfixes. Cependant, leur utilisation est parfois nécessaire.

***Exemple***

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 </head>
<body>
  <div class="my-element"></div>
</body>
</html>
```

Imaginons que nous ayons ce code dans notre fichier index.html.

1 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Supporting_Older_Browsers#quel_est_le_terrain_des_navigateurs_pour_votre_site


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```css
.my-element {

  /* Box shadow - prefixes */
   -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
     -moz-box-shadow: 4px 4px 8px rgba(0, 255, 0, 0.5);
     -o-box-shadow: 6px 6px 10px rgba(0, 0, 255, 0.5);
       box-shadow: 8px 8px 12px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

Dans cet exemple, nous utilisons la pseudo-classe '**.my-element**' à laquelle nous associons le préfixe '-webkit-box-shadow' qui est utilisé par Chrome, Safari et certains anciens navigateurs.

Le préfixe '-moz-box-shadow' permet d'utiliser le rendu « *Gecko* » utilisé par Firefox. -o-box-shadow utilise le moteur de rendu 'Presto' utilisé par d'anciennes versions d'Opéra.

Les navigateurs modernes qui ne prennent pas de préfixes utilisent la propriété « *box-shadow* ».

Dans cet exemple, nous avons appliqué des valeurs de tailles et de couleurs spécifiques permettant de différencier et de confirmer sa prise en charge.

L'ombre de portée sera différente sur chacun des navigateurs ciblés.

***Rappel***

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons utilisé l'ensemble des préfixes, cependant dans un projet concret, la bonne pratique est de n'utiliser que le ou les préfixes vendeurs réellement nécessaires pour gérer les compatibilités spécifiques. La documentation CSS indique qu'il *« est préférable d'utiliser les propriétés standardisées sans préfixes autant que possible »*.

## C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

À quoi sert la documentation officielle CSS ?

- La documentation CSS sert à apprendre HTML
- La documentation CSS permet de tenir informé des nouvelles tendances du langage et de mettre en place un processus de veille, mais aussi de comprendre les fonctionnalités CSS, etc.
- La documentation CSS permet de savoir si mon site web est responsive

Question 2

Qu'est-ce que le comportement en cascade ?

- Le comportement en cascade permet d'appliquer la dernière couche du code CSS à un élément quand plusieurs sont définis dans le code
- Le comportement en cascade permet de créer une animation avec un effet d'eau
- Le comportement en cascade permet d'appliquer un style à tous les éléments d'une même page

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La documentation officielle est-elle fiable ?

- La documentation officielle est régulièrement mise à jour et ces ressources sont rédigées par des experts. La documentation CSS est considérée comme fiable
- Les mises à jour de la documentation CSS, ne sont pas précises et n'apportent aucun intérêt
- La documentation CSS a toujours un temps de retard avec les fonctionnalités récentes mises en place

Question 4

Le paramètre d'héritage prend-il en charge toutes les propriétés CSS ?

- Certaines propriétés CSS ne sont pas concernées par le principe d'héritage
- Absolument, le principe d'héritage concerne toutes les propriétés CSS
- Le paramètre d'héritage ne concerne pas les propriétés CSS

Question 5

Qui peut se servir des effets ?

- Certains effets répondent spécifiquement aux interactions utilisateur
- Les utilisateurs ne peuvent interagir et déclencher des effets
- Seuls les développeurs Front-end gèrent les effets sur un site

## III. Mettre en place un processus de veille

### A. L'importance d'une bonne lecture de la documentation

***Définition***

Comme nous venons de le voir, la documentation officielle est riche et offre des ressources essentielles qui nous permettent d'apprendre et surtout de comprendre les fonctionnalités, les comportements et la compatibilité des paramètres CSS.

Le langage CSS propose de nombreuses propriétés qui permettent de contrôler l'apparence des éléments HTML. La documentation CSS donne des informations détaillées sur chaque propriété. De nombreux exemples sont également fournis, ces exemples aident à visualiser de façon approfondie toutes les valeurs possibles liées à ces propriétés ainsi que les effets sur l'affichage.

Pour bien comprendre et appréhender toutes les informations liées au langage CSS, il est donc important d'avoir une approche soutenue de la documentation officielle CSS. En lisant et en pratiquant autant que possible, vous serez en mesure de comprendre rapidement toutes les règles spécifiques du langage. La documentation CSS, offre la possibilité de tester de manière directe, les effets et les différentes valeurs qui sont disponibles.

La documentation CSS sert de référence rapide lorsque nous avons besoin de consulter les détails d'une fonction ou d'une méthode spécifique. Nous avons également vu que les documentations concernant le langage CSS, mais également celle des frameworks ou préprocesseurs qui lui sont associés sont maintenues à jour régulièrement, garantissant de pouvoir trouver rapidement les informations nécessaires et fiables.

En lisant et étudiant régulièrement la documentation CSS, nous obtenons des conseils et des bonnes pratiques pour écrire du code de qualité. Les documentations nous aident à suivre les conventions recommandées par les développeurs professionnels, mais aussi à utiliser les bonnes structures de code. La documentation CSS permet de connaître et d'adopter toutes les approches optimales pour résoudre d'éventuels problèmes que nous pouvons rencontrer.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

***Complément***

Le langage CSS est souvent associé à des **frameworks** tels que **Bootstrap et Foundation** qui sont les plus utilisés. Mais il en existe d'autres comme, le framework « *Bulma* ». CSS possède aussi des **préprocesseurs** appelés **SASS ou Less**. Tous ces frameworks et préprocesseurs ont également leur documentation officielle qu'il est important de consulter afin de comprendre leurs fonctionnalités et leur utilité avec CSS.

Ces différents frameworks utilisent des composants prédéfinis, comme les grilles (Grids) ou encore des classes unitaires, etc.

La documentation des frameworks CSS explique comment utiliser ces fonctionnalités, mais aussi comment personnaliser leur apparence. Tout comme la documentation CSS, la documentation de ces frameworks fournit des exemples de code, et des conseils de conception et de bonne pratique spécifique au framework ciblé.

***Rappel***

Les préprocesseurs sont utilisés pour étendre les fonctionnalités de base du langage CSS. Leurs documentations expliquent comment utiliser les fonctionnalités supplémentaires telles que les variables, les mixins, etc.

***Conseil***

Bien lire la documentation se révèle donc très important. Le langage CSS est riche et est souvent associé à d'autres frameworks qui le rendent encore plus utile, mais aussi plus complexe.

En lisant attentivement et en associant toutes ces documentations, vous serez alors capable de produire des styles et des animations complexes, mais aussi des sites web performants, modernes et responsives.

## B. Veille sur les améliorations et l'évolution du langage

***Définition***

Nous venons de constater qu'il n'existe pas une seule documentation, même lorsque nous étudions ou apprenons un seul langage comme CSS. Néanmoins, le langage CSS comme tous les autres langages est amélioré et évolue sans cesse.

Nous pouvons mettre en place un système de veille qui permet de se tenir informé des améliorations et de l'évolution du langage et de ces frameworks.

De nombreux sites comme W3C font des recommandations pour se tenir à jour sur les dernières versions de CSS et leurs améliorations.

***Fondamental***

L'évolution d'un langage est souvent accompagnée de nouvelles bonnes pratiques, ou de nouvelles méthodes à intégrer dans nos applications et sites web.

Les concepts tels que OOCSS (Objet Oriented CSS) sont souvent expliqués et détaillés en version Beta avant leur intégration officielle dans le langage lui-même. En mettant en place un processus de veille, il est alors plus facile d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans nos projets et de se démarquer en tant que professionnel.

Pour bien comprendre comment évolue un langage, il faut savoir utiliser toutes les ressources proposées telles que les ressources open source.

Les recommandations W3C ou MDN sont les plus sollicitées puisque ce sont celles communément admises et validées par les experts. Ces sites offrent plusieurs garanties, comme la publication de recommandations ou de pratiques définies qui sont intégrées par les navigateurs. Les recommandations ne sont publiées que si les points abordés sont fixés ou en cours de validation.

Précédemment, nous avons parlé des préprocesseurs CSS tels que SASS ou encore Less et Stylus.

Ces préprocesseurs facilitent la gestion des styles complexes et répétitifs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les préprocesseurs améliorent l'utilisation de CSS et de ses fonctionnalités. SASS a été créé pour améliorer le code CSS et accroître ses fonctionnalités. La documentation officielle de SASS permet de comprendre ces nouvelles fonctionnalités et de pouvoir les intégrer à notre code.

***Exemple***

Supposons que nous avons ce code dans notre index.html

```
<div class="box"></div>
```

```
@mixin transition($property, $duration) {
  -webkit-transition: $property $duration;
  -moz-transition: $property $duration;
  -o-transition: $property $duration;
  transition: $property $duration;
}

.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;

  @include transition(background-color, 0.3s);

  &:hover {
    background-color: blue;
  }
}
```

Cet exemple de code illustre une animation avec le préprocesseur SASS. Nous avons défini un mixin qui est une fonctionnalité spécifique de SASS. Le mixin est appelé « *transition* » et prend deux arguments. La propriété CSS à animer avec "$property" et la durée de l'animation avec "$duration". Ce mixin génère automatiquement les préfixes de transition appropriés pour les différents navigateurs. Il n'y a donc aucun problème de compatibilité.

La classe ".box" utilise le mixin transition pour définir la transition de couleur de fond avec une valeur de durée égale à 0,3 seconde.

Lorsque nous survolons la boîte, la couleur de fond est modifiée, elle passe du rouge au bleu de façon fluide.

***Complément***

Pour utiliser toutes les fonctionnalités CSS, ainsi que les propriétés dérivées des frameworks, etc., il faut savoir bien utiliser les documentations CSS. Toutes ces documentations nous permettent de savoir quand le langage évolue. Cependant, cela revient à devoir jongler entre différents liens mis en sauvegarde. La meilleure solution reste la mise en place d'une veille permanente de CSS, etc.

***Méthode***

Pour créer un processus de veille, il faut donc déterminer les ressources nécessaires, et identifier leur fiabilité. Les sources d'informations sont souvent nombreuses, il faut alors créer une liste de suivi par rapport en fonction de leur pertinence et de vos besoins. Établir une veille sur un langage oblige à définir une routine de consultation de vos sources d'informations. Lire attentivement les informations d'évolution, de modification ou d'amélioration du langage.

Pour mettre en place un système de veille, un peu plus professionnel, vous pouvez également vous servir d'agrégateur de flux RSS. Les agrégateurs ou lecteurs de flux peuvent être des services en ligne ou des applications de bureau. Ce sont des outils qui permettent de rassembler et de lire des informations provenant de sources différentes.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une fois que les ressources dont vous avez besoin sont définies, vous devez vous abonner aux mises à jour et suivre les sites officiels ou forums liés à CSS.

***Conseil***

Certains sites Internet comme W3C ou encore MDN sont des références qu'il est conseillé d'intégrer à ces ressources de veille. Les ressources nécessaires aux processus de veille dépendent entièrement de vos attentes et besoins.

Voici cependant quelques liens utiles :

- mdn web docs[1]
- W3C[2]
- Bootstrap[3]
- Sass[4]

## C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

La documentation officielle ne fournit-elle aucune explication sur les propriétés CSS ?

- O Absolument, la documentation officielle ne sert qu'à expliquer l'étymologie du mot CSS
- O La documentation officielle fournit des informations précises et détaillées de toutes les propriétés CSS
- O Il n'existe pas de documentation officielle CSS

Question 2

N'existe-t-il qu'une seule documentation regroupant tout ce qui concerne le langage CSS et ses frameworks ?

- O Le langage CSS possède sa propre documentation, chaque framework et préprocesseur qui lui est associé intègre leur propre documentation officielle
- O La documentation officielle regroupe toutes les informations nécessaires en un seul document
- O Il n'existe qu'une documentation pour le langage CSS, les frameworks et préprocesseurs n'en ont pas besoin

Question 3

Qu'est-ce que Bulma, Foundation ou Bootstrap ?

- O Des frameworks du langage CSS
- O Des personnages d'animés
- O Des propriétés CSS

Question 4

1 https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS
2 https://www.w3.org/Style/CSS/
3 https://getbootstrap.com/
4 https://sass-lang.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pourquoi est-il conseillé de mettre en place un processus de veille ?

- Mettre en place un processus de veille sur le langage CSS permet de rester informé des améliorations et de l'évolution du langage entre autres
- Cela n'est pas utile
- La veille permet de se reposer entre deux codes CSS

Question 5

À quoi servent les améliorations et l'évolution du langage ?

- Les améliorations CSS permettent de faire évoluer le langage et de créer de nouvelles méthodes plus performantes pour les applications web
- Le langage CSS n'a jamais évolué depuis sa création
- À compliquer l'apprentissage du langage

## IV. Essentiel

Le langage CSS est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il possède de très nombreuses méthodes et fonctionnalités qui répondent chacune à des comportements et des règles précises. La compatibilité des paramètres CSS est définie le plus souvent en utilisant des préfixes CSS. Le langage CSS est accompagné et renforcé par de nombreux frameworks et des préprocesseurs. Tous ces outils possèdent leurs propres règles qui sont détaillées dans leur documentation officielle spécifique.

Lors de l'apprentissage de CSS, et même après, il est souvent complexe de retenir l'intégralité des fonctionnalités et des règles propres à chaque ressource.

Afin de se maintenir informé des nouvelles tendances et fonctions ainsi que des modifications ou des évolutions du langage, la mise en place d'un processus de veille est une bonne pratique.

Il existe différentes méthodes pour mettre en place ce processus, telles que l'utilisation d'agrégateur de flux RSS, ou encore l'utilisation de favoris.

Le langage CSS est utilisé pour apporter du style aux éléments HTML de nos sites web. Il peut être intégré avec différents langages de programmation afin de créer des pages web dynamiques et attrayantes.

Le langage CSS est spécifique au design et à la présentation, son utilisation dépend d'une structure HTML ou équivalent pour appliquer les styles.

## V. Auto-évaluation

### A. Exercice

Vous êtes développeur et vous travaillez au sein de l'entreprise « *DevelopMe* ».

Il vous est demandé de prendre en charge le côté Front-end d'un nouveau gros projet et d'établir l'environnement de travail de l'équipe Front.

Vous définissez deux objectifs principaux :

Établir la compatibilité des différents paramètres CSS du projet.

Mettre en place un processus de veille, regroupant les différentes ressources CSS nécessaires.

**Question 1** [solution n°3 p.17]

Comment établir la compatibilité des différents paramètres CSS ?

**Question 2** [solution n°4 p.18]

Comment mettre en place un processus de veille pour votre projet ?


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

## B. Test

### Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.18]

Question 1

Que signifie CSS ?

- C'est super sympa
- Cascading Style Sheets
- Create simple sample

Question 2

En suivant les bonnes pratiques CSS, où est-il conseillé de placer son code CSS ?

- Dans un fichier externe utilisable sur une ou plusieurs pages
- Directement dans le fichier HTML entre les balises <head>
- Où on veut, il n'y a aucune règle à ce sujet

Question 3

Les sélecteurs aident-ils à définir la portée d'un effet CSS ?

- La portée d'un effet CSS peut être déterminée en fonction du ou des éléments et sélecteurs sur lesquels le style est appliqué
- Les sélecteurs ne définissent pas la portée, mais la durée de l'effet
- La portée en CSS est illimitée

Question 4

Dans quoi doit-on définir les déclarations CSS ?

- Entre deux crochets [....]
- Entre deux guillemets "..."
- Entre deux accolades {...}

Question 5

Comment charger une feuille de style sur une page HTML ?

- `<style src=chemin/vers/votre-fichier.css">`
- `<meta charset ="utf-8">`
- `<link rel="stylesheet" href="chemin/vers/votre-fichier.css">`

Question 6

SASS est-il le seul préprocesseur CSS ?

- SASS n'est pas un préprocesseur, mais un framework CSS
- SASS est l'un des préprocesseurs existant en CSS
- Oui, SASS est le seul préprocesseur CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 7

Les bases et les fonctionnalités en CSS évoluent-elles ?

- CSS est en constante évolution
- CSS est un vieux langage, dont on se sert de moins en moins
- CSS fait des mises à jour tous les cinq ans

Question 8

Qu'est-ce qu'un agrégateur de flux ou lecteur de flux ?

- Une méthode CSS pour lire les fichiers
- Une méthode pour mettre en place un système de veille sur un langage
- Une fonctionnalité responsive

Question 9

Le comportement des propriétés CSS est-il le même pour toutes les propriétés ?

- Chaque propriété CSS possède son propre comportement et ses propres règles
- Oui, c'est pour cela que le langage CSS est facile à apprendre
- CSS ne fixe pas de règles pour ces propriétés, c'est le code HTML qui gère cela

Question 10

Comment le langage CSS est-il intégré à divers langages de programmation ?

- Grâce à l'utilisation de balise HTML
- CSS est un langage de programmation
- Le langage CSS s'adapte grâce à l'utilisation de balise <style>

## Solutions des exercices


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

**Exercice** p. 7 **Solution n°1**

**Question 1**

À quoi sert la documentation officielle CSS ?

- ○ La documentation CSS sert à apprendre HTML
- ◉ La documentation CSS permet de tenir informé des nouvelles tendances du langage et de mettre en place un processus de veille, mais aussi de comprendre les fonctionnalités CSS, etc.
- ○ La documentation CSS permet de savoir si mon site web est responsive

Q La documentation CSS est très complète, elle permet de comprendre les principes et les règles du langage CSS. La documentation officielle est une ressource fiable qui aide à appréhender le langage CSS en découvrant par exemple les paramètres CSS et leur comportement. La documentation CSS est très fortement conseillée pour se maintenir à jour et effectuer un processus de veille du langage.

**Question 2**

Qu'est-ce que le comportement en cascade ?

- ◉ Le comportement en cascade permet d'appliquer la dernière couche du code CSS à un élément quand plusieurs sont définis dans le code
- ○ Le comportement en cascade permet de créer une animation avec un effet d'eau
- ○ Le comportement en cascade permet d'appliquer un style à tous les éléments d'une même page

Q Le comportement en « *Cascade* » est une base CSS qui applique le style de la dernière couche du code à un élément ciblé lorsque plusieurs couches de code ont été définies.

**Question 3**

La documentation officielle est-elle fiable ?

- ◉ La documentation officielle est régulièrement mise à jour et ces ressources sont rédigées par des experts. La documentation CSS est considérée comme fiable
- ○ Les mises à jour de la documentation CSS, ne sont pas précises et n'apportent aucun intérêt
- ○ La documentation CSS a toujours un temps de retard avec les fonctionnalités récentes mises en place

Q La documentation officielle est maintenue à jour de manière régulière. Ces ressources sont écrites par des organismes reconnus tels que MDN, mais aussi par des experts et des développeurs. La documentation officielle CSS offre des ressources fiables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour découvrir CSS ou rester au fait du langage lors d'un processus de veille.

**Question 4**

Le paramètre d'héritage prend-il en charge toutes les propriétés CSS ?

- ◉ Certaines propriétés CSS ne sont pas concernées par le principe d'héritage
- ○ Absolument, le principe d'héritage concerne toutes les propriétés CSS
- ○ Le paramètre d'héritage ne concerne pas les propriétés CSS

Q L'héritage ne prend pas en charge la totalité des propriétés CSS. Certaines propriétés comme « *width* », qui définit la taille, ne sont pas concernées. Un élément parent qui possède un width à 50 % ne fera pas hériter ces descendants de la même taille.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

**Question 5**

Qui peut se servir des effets ?

- ◉ Certains effets répondent spécifiquement aux interactions utilisateur
- ○ Les utilisateurs ne peuvent interagir et déclencher des effets
- ○ Seuls les développeurs Front-end gèrent les effets sur un site

Q Les effets CSS ou encore les animations peuvent se déclencher en réponse à l'interaction d'un utilisateur. Par exemple, le survol de la souris peut déclencher un changement de style d'un lien ou encore de taille. Dans certains sites web, les interactions utilisateur sont essentielles, ce sont elles qui vont provoquer un changement de style du site pendant la visite de l'utilisateur. Ces changements apportent alors de l'attractivité et du dynamisme à l'utilisateur.

**Exercice** p. 11 **Solution n°2**

**Question 1**

La documentation officielle ne fournit-elle aucune explication sur les propriétés CSS ?

- ○ Absolument, la documentation officielle ne sert qu'à expliquer l'étymologie du mot CSS
- ◉ La documentation officielle fournit des informations précises et détaillées de toutes les propriétés CSS
- ○ Il n'existe pas de documentation officielle CSS

Q La documentation officielle donne avec précision un tas de ressources qui permettent de comprendre et tester les différentes propriétés et paramètres CSS.

**Question 2**

N'existe-t-il qu'une seule documentation regroupant tout ce qui concerne le langage CSS et ses frameworks ?

- ◉ Le langage CSS possède sa propre documentation, chaque framework et préprocesseur qui lui est associé intègre leur propre documentation officielle
- ○ La documentation officielle regroupe toutes les informations nécessaires en un seul document
- ○ Il n'existe qu'une documentation pour le langage CSS, les frameworks et préprocesseurs n'en ont pas besoin

Q Le langage CSS possède plusieurs frameworks et préprocesseurs qui accroissent les possibilités et les fonctionnalités CSS, chacun possède sa propre documentation spécifique.

**Question 3**

Qu'est-ce que Bulma, Foundation ou Bootstrap ?

- ◉ Des frameworks du langage CSS
- ○ Des personnages d'animés
- ○ Des propriétés CSS

Q Le langage CSS possède plusieurs frameworks et préprocesseurs. Bootstrap, Foundation et Bulma sont certains des frameworks CSS, mais il en existe d'autres comme Sémantique ou encore Materialize.

**Question 4**

Pourquoi est-il conseillé de mettre en place un processus de veille ?


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Mettre en place un processus de veille sur le langage CSS permet de rester informé des améliorations et de l'évolution du langage entre autres
- [ ] Cela n'est pas utile
- [ ] La veille permet de se reposer entre deux codes CSS

La mise en place d'un processus de veille permet de se tenir informé des nouvelles tendances des améliorations et de l'évolution du langage ciblé. Un langage comme CSS possède énormément de fonctionnalités et de paramètres comme la compatibilité, ou encore l'héritage. CSS intègre de nombreux frameworks, et préprocesseurs. Chacun possède une documentation officielle spécifique, crée un processus de veille, aide à rester à jour sur tous ces outils.

**Question 5**

À quoi servent les améliorations et l'évolution du langage ?

- [x] Les améliorations CSS permettent de faire évoluer le langage et de créer de nouvelles méthodes plus performantes pour les applications web
- [ ] Le langage CSS n'a jamais évolué depuis sa création
- [ ] À compliquer l'apprentissage du langage

Les améliorations et les évolutions du langage permettent de définir des propriétés obsolètes, des problèmes de compatibilités. L'évolution d'un langage sert également à créer de nouvelles méthodes plus rapides ou fonctionnelles ainsi que des nouvelles bonnes pratiques pour les développeurs et le monde du web.

### p. 12 Solution n°3

Pour définir la compatibilité de vos paramètres d'animations ou d'effets CSS, vous devez impérativement savoir quels navigateurs sont utilisés.

Dans cet exemple de code, nous avons défini deux solutions possibles. Supposons que nous travaillons sur Safari/Chrome essentiellement, mais notre projet pourra être consulté sur d'autres navigateurs.

Dans l'exemple de code, nous avons mis en place un processus de compatibilité qui répond à ces besoins.

De cette façon, chaque navigateur appliquera l'animation en fonction du préfixe vendeur spécifique. Ainsi, pour cibler à la fois Chrome et Safari, vous pouvez utiliser le préfixe -webkit-. Les autres navigateurs qui ne prennent pas en charge "-webkit-" utilisent l'animation définie par "@keyframes" sans préfixes.

Les valeurs d'animation sont différentes afin de pouvoir visualiser concrètement les différentes compatibilités.

```
@keyframes shake {
      0% { transform: translate(0); }
      20% { transform: translate(-5px, -5px) rotate(-5deg); }
      40% { transform: translate(5px, -5px) rotate(5deg); }
      60% { transform: translate(-5px, 5px) rotate(-5deg); }
      80% { transform: translate(5px, -5px) rotate(5deg); }
      100% { transform: translate(0); }
    }

    @-webkit-keyframes shake {
      0% { -webkit-transform: translate(0); }
      20% { -webkit-transform: translate(-10px, -10px) rotate(-10deg); }
      40% { -webkit-transform: translate(10px, -10px) rotate(10deg); }
      60% { -webkit-transform: translate(-10px, 10px) rotate(-10deg); }
      80% { -webkit-transform: translate(10px, -10px) rotate(10deg); }
      100% { -webkit-transform: translate(0); }
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

### p. 12 Solution n°4

Pour la mise en place d'un système de veille professionnel, vous pouvez utiliser un agrégateur de flux RSS.

La première étape est de choisir son agrégateur, tel que « *Freedly, Inoreader, ou encore NewsBlur* ». Vous devez ensuite définir les sources d'informations dont vous avez besoin (sites web, blogs, etc.). Vous devez veiller à choisir des sources fiables et réputées, qui sont maintenues régulièrement à jour.

Il faut ensuite s'abonner aux flux RSS qui sont généralement symbolisés par une icône orange d'ondes.

Ajoutez les flux à l'agrégateur que vous avez choisi et organisez vos flux grâce à des rubriques, etc. Restez informé en consultant régulièrement votre agrégateur.

Il est également possible de mettre en place un système de flux RSS en code.

La première étape sera de créer une bibliothèque HttpClient pour récupérer les articles que vous souhaitez suivre. Il vous faut ensuite créer un système de lecture périodique. Cette routine vous permettra de vérifier la mise à jour de vos informations et de vos ressources.

Vous pouvez appliquer un gestionnaire de tâche ou un service externe, par exemple une bibliothèque avec “System.Threading.Timer“ qui exécutera votre code quotidiennement.

La fonction “static Timer_timer;“ vous sera très utile.

Votre agrégateur de flux RSS est associé aux URL spécifiques que vous aurez définies pour effectuer votre veille technologique.

Le processus de veille sera alors fonctionnel.

### Exercice p. 13 Solution n°5

**Question 1**

Que signifie CSS ?

- ○ C'est super sympa
- ◉ Cascading Style Sheets
- ○ Create simple sample

Q CSS est l'acronyme de Cascading Style Sheets qui signifie en français “Feuille de style en cascade. CSS est conçu pour booster et ajouter du style aux sites et documents web, et pouvoir contrôler les différents éléments d'une page web.

**Question 2**

En suivant les bonnes pratiques CSS, où est-il conseillé de placer son code CSS ?

- ◉ Dans un fichier externe utilisable sur une ou plusieurs pages
- ○ Directement dans le fichier HTML entre les balises <head>
- ○ Où on veut, il n'y a aucune règle à ce sujet

Q La documentation officielle CSS indique qu'il « *est conseillé d'inclure son code CSS dans un fichier externe spécifique afin que les possibilités et fonctionnalités CSS soient pleinement exploitées* ». La création d'un fichier externe permet aussi d'éviter la redondance de code inutile.

**Question 3**

Les sélecteurs aident-ils à définir la portée d'un effet CSS ?


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] La portée d'un effet CSS peut être déterminée en fonction du ou des éléments et sélecteurs sur lesquels le style est appliqué
- [ ] Les sélecteurs ne définissent pas la portée, mais la durée de l'effet
- [ ] La portée en CSS est illimitée

La portée des effets en CSS est associée à l'élément ou au sélecteur ciblés, sur lesquels nous souhaitons définir un style. En nous servant d'un sélecteur "<p>", par exemple, nous pouvons appliquer une apparence à l'ensemble de ces sélecteurs sur une page web.

**Question 4**

Dans quoi doit-on définir les déclarations CSS ?

- [ ] Entre deux crochets [....]
- [ ] Entre deux guillemets "..."
- [x] Entre deux accolades {...}

La syntaxe d'écriture d'un bloc CSS est définie par deux accolades {...}. C'est une règle de nommage définie par le langage CSS.

**Question 5**

Comment charger une feuille de style sur une page HTML ?

- [ ] `<style src=chemin/vers/votre-fichier.css”>`
- [ ] `<meta charset =”utf-8”>`
- [x] `<link rel="stylesheet" href="chemin/vers/votre-fichier.css">`

Pour charger correctement une feuille de style sur une page HTML, nous utilisons l'élément <link>. Cet élément est généralement placé à l'intérieur de la section <head> du document HTML. Le navigateur charge le fichier CSS avant de rendre le contenu auquel les styles ont été appliqués.

**Question 6**

SASS est-il le seul préprocesseur CSS ?

- [ ] SASS n'est pas un préprocesseur, mais un framework CSS
- [x] SASS est l'un des préprocesseurs existant en CSS
- [ ] Oui, SASS est le seul préprocesseur CSS

Le langage CSS utilise plusieurs préprocesseurs connus, dont SASS, mais ce n'est pas le seul. Il existe également Stylus, Less ou encore PostCSS. Les préprocesseurs sont une amélioration du langage CSS qui apporte davantage de fonctionnalités plus complexes telles que les variables, les mixins, etc.

**Question 7**

Les bases et les fonctionnalités en CSS évoluent-elles ?

- [x] CSS est en constante évolution
- [ ] CSS est un vieux langage, dont on se sert de moins en moins
- [ ] CSS fait des mises à jour tous les cinq ans

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les tendances CSS et les fonctionnalités évoluent régulièrement. La communauté CSS est extrêmement active et offre de nombreuses ressources afin de réussir à prendre en main CSS et se maintenir à jour. Il est donc important d'effectuer une veille permanente afin de se tenir informé de l'évolution du langage et des fonctionnalités.

**Question 8**

Qu'est-ce qu'un agrégateur de flux ou lecteur de flux ?

- ○ Une méthode CSS pour lire les fichiers
- ◉ Une méthode pour mettre en place un système de veille sur un langage
- ○ Une fonctionnalité responsive

Les agrégateurs de flux RSS sont des applications, des outils installés localement sur un ordinateur ou un service en ligne accessible sur Internet. Les agrégateurs permettent de regrouper des informations ou des ressources provenant de différentes sources sous forme de flux RSS. Cette méthode est utilisée pour créer une veille technologique efficace.

**Question 9**

Le comportement des propriétés CSS est-il le même pour toutes les propriétés ?

- ◉ Chaque propriété CSS possède son propre comportement et ses propres règles
- ○ Oui, c'est pour cela que le langage CSS est facile à apprendre
- ○ CSS ne fixe pas de règles pour ces propriétés, c'est le code HTML qui gère cela

Le comportement des propriétés CSS n'est pas le même pour toutes les propriétés. Chaque propriété CSS à un comportement unique et des règles d'application spécifiques. La documentation CSS permet de comprendre ces règles et de pouvoir les appliquer dans nos projets.

**Question 10**

Comment le langage CSS est-il intégré à divers langages de programmation ?

- ◉ Grâce à l'utilisation de balise HTML
- ○ CSS est un langage de programmation
- ○ Le langage CSS s'adapte grâce à l'utilisation de balise <style>

L'intégration de CSS dans divers langages de programmation est possible en utilisant des balises HTML dans lesquelles les styles CSS sont appliqués. La séparation des préoccupations est une pratique de développement web, HTML est utilisé pour structurer le contenu, alors que CSS permet de styliser le contenu des pages web.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite